数学模拟练习解析

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．已知集合$A=\{y\mid y=-x^2\},B=\{x\mid x>2\}$，则下列说法正确的是

A．$A\cap B=B$　　B．$A\cup B=R$　　C．$(\complement_R A)\cup B=B$　　D．$(\complement_R B)\cap A=A$

【答案】D

【解析】$A=(-\infty,0]$，故$A\cap B=\varnothing,A\cup B=(-\infty,0]\cup(2,+\infty)$，

$\complement_R A=(0,+\infty),\complement_R B=(-\infty,2]$，$(\complement_R B)\cap A=(-\infty,0]=A,(\complement_R A)\cup B=(0,+\infty)$．

故选择：D

2．已知α,β,γ是空间中三个不同的平面，a,b,c是空间中三条不同的直线，则下列说法正确的是

A．若$a\perp b,b\perp c$，则$a//c$　　B．若$\alpha\perp\beta,\beta\perp\gamma$，则$\alpha//\gamma$

C．若$a\perp\alpha,a\perp\beta$，则$\alpha//\beta$　　D．若$a//\alpha,a//\beta$，则$\alpha//\beta$

【答案】C

【解析】A 项：取a,b,c两两垂直，故 A 错；

B 项：开门模型 B 错；

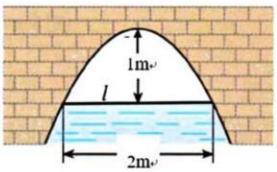
C 项：即α与β的法向量平行，故$\alpha//\beta$，故C正确；

D 项：取$\alpha\cap\beta=m,a//m$即可，故D错．

故选择：C

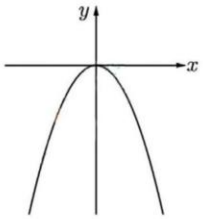
3．图中是抛物形拱桥，当水面在l时，拱顶部离水面$1m$，水面宽$2m$，水面下降$1m$后，水面的宽约为（其中$\sqrt{2}\approx1.414$，精确到0.1 m）

A．$1.4m$　　B．$2.8m$　　C．$4.2m$　　D．$5.7m$



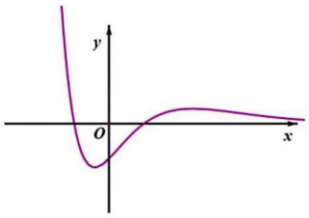
【答案】B

【解析】如图建系，即抛物线$y=ax^2$过$(1,-1)$，知$a=-1$，故$y=-x^2$，在$y=-x^2$中，令$y=-2\Rightarrow x=\sqrt{2}$，水面宽$2\sqrt{2}\approx2.8$．



故选择：B

4．某函数的图像如图所示，则该函数解析式可能为



A．$\frac{x-1}{e^x}$　　B．$\frac{x^2-1}{e^x}$　　C．$\frac{e^x}{x+1}$　　D．$(x^2-1)e^x$

【答案】B

【解析】考虑$f(x)$有 2 个零点，排除 AC，考虑$x\to+\infty$时$f(x)\to 0^+$，排除 D．

故选择：B

5．若圆锥的内切球与外接球的球心重合，且内切球的半径为 1，则圆锥的体积为

A．π　　B．2π　　C．3π　　D．4π

【答案】C

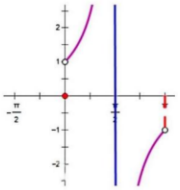
【解析】考虑主视图，即等腰三角形的内切圆与外接圆圆心重合，故圆锥轴载面为正三角形，内切圆半径为 1，则边长为$2\sqrt{3}$，高为 3，所以$V=\frac{1}{3}\pi r^2\cdot h=\frac{1}{3}\pi\left(\sqrt{3}\right)^2\cdot 3=3\pi$．

故选择：C

6．在△ABC中，角A,B,C为三个内角，则“$\frac{1+\sin A}{\cos A}=\frac{1+\sin B}{\cos B}$”是“$A=B$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件



【答案】C

【解析】考虑$f(x)=\frac{1+\sin x}{\cos x}$为$(\cos x,\sin x)$到$(0,-1)$的斜率，$x\in(0,\pi)$，知$f(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$与$\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$上均递增，$f(0)=1,f(\pi)=-1$得大致图象，故为充要条件．

故选择：C

7．已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$的左右焦点分别为$F_1,F_2$，直线$y=3$与双曲线的右支交于点$P$且$\angle F_1PF_2=\frac{\pi}{2}$，$PF_2$的中点记为$Q$，且$|OQ|=3$，则双曲线$C$的离心率为

A．3　　B．$\frac{3+\sqrt{3}}{2}$　　C．$2\sqrt{3}$　　D．$\sqrt{3}+1$

【答案】D

【解析】$OQ=3\Rightarrow F_1P=6$，故$F_2P=6-2a$，$S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{b^2}{\tan 45^\circ}=\frac{1}{2}2c\cdot 3\Rightarrow b^2=3c$①，

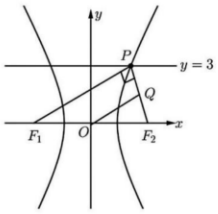
$36+(6-2a)^2=4c^2 \Rightarrow 9+a^2-6a+9=c^2$②，

由②$c^2-a^2=18-6a$
由①$c^2-a^2=b^2=3c$ $\Rightarrow c=6-2a$，

故$b^2=c^2-a^2=c^2-\left(\frac{6-c}{2}\right)^2=3c$，

解得$c=2\sqrt{3}, a=3-\sqrt{3}$，所以$e=\frac{c}{a}=\sqrt{3}+1$.

故选择：D



8．已知函数$f(x)=e^x-x+1, g(x)=k\ln x, h(x)=kx-k$，在区间$k$上恒有$f(x)\geq h(x)\geq g(x)$，求$k$的取值范围

A．$[0,e^2-1]$　　B．$(0,e^2-1]$　　C．$(0,e-1]$　　D．$[0,e-1]$

【答案】A

【解析】$g(x)-h(x)=k(\ln x-x+1)\leq 0$，而$\ln x\leq x-1$，故$k\geq 0$.

$f(x)\geq h(x)$即$e^x-x+1\geq k(x-1), x\in(0,1]$时，左$\geq 0\geq$右，

只需$x\in(1+\infty)$时，$k\leq\left(\frac{e^x-x+1}{x-1}\right)_{\min}\overset{\text{记为}\alpha(x)}{\rightarrow}\alpha(x)=\frac{e^x}{x-1}-1=e\cdot\frac{e^{x-1}}{x-1}-1\geq e^2-1$

（熟知$\frac{e^t}{t}$在$t>0$时最小值为e），$x=2$取等，故$k\in[0,e^2-1]$.

故选择：A

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．下列说法正确的是

A．χ^2独立性检验方法不适用于普查数据

B．数据 1，2，2，3，3，4，4，5，8，9 的上四分位数是 8

C．如果散点图中所有的散点都落在一条斜率为非 0 的直线上，则$R^2=1$

D．已知父亲身高为 172cm，儿子身高的观测值为 176cm，儿子身高预测值为 173cm，则儿子身高的残差为 3cm

【答案】ACD

【解析】A 项：在普查中，已掌握了总体的全部信息，变量之间的关系是确定的，无需进行假设检验，A 正确；

B 项：10 个数据$10\times 75\%=7.5$，取第 8 位即 5 是上四分位数，B 错；

C 项：此时线性关系完美，预测值与观测值完全一致，$R^2=1$，C对；

D 项：残差=观测值−预测值= 3，D 对．

故选择：ACD

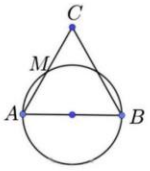
10．已知平面内的三个非零向量$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$满足$\vec{b}\cdot(\vec{b}-\vec{a})=\vec{b}^2$，且$|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{b}-\vec{c}|=|\vec{c}-\vec{a}|=2$，则下列

说法正确的是

A．$\vec{a}\perp\vec{b}$　　B．$(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{b}-\vec{c})=-2$

C．$\vec{a}\cdot\vec{c}$的最小值为 1　　D．$\vec{a}\cdot\vec{c}$的最大值为 3

【答案】ABD



【解析】条件即$\vec{b}(\vec{b}-\vec{a})-\vec{b}^2=\vec{b}(\vec{b}-\vec{a}-\vec{b})=0\Rightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，故 A 正确；

从$\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b},\overrightarrow{OC}=\vec{c}$，故$AB=BC=CA=2$，

正三角形ABC中，$OA\perp OB,O$轨迹为圆．

对 B：即$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CB}=-\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=-|\overrightarrow{BA}||\overrightarrow{BC}|\cos60^\circ=-2$，故 B 正确；

对CD，即$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}$，由极化恒等式，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}=OM^2-CM^2=OM^2-1$，$M$为$AC$中点，$OM\in[0,2]$，故$\vec{a}\cdot\vec{c}\in[-1,3]$，故 D 正确．

故选择：ABD

11．已知无穷数列$\{a_n\}$前n项和为S_n，若存在$i,j\in\{1,2,\cdots,n\}$，当$i\neq j$时，$|S_i|=|S_j|$，则称$\{a_n\}$为“绝对数列”．则下列选项正确的是

A．已知数列$a_n=2n-5(n\in\mathrm{N}^*)$，则数列$\{a_n\}$为“绝对数列”

B．若数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$均为“绝对数列”，则$\{a_n+b_n\}$为“绝对数列”

C．若等比数列$\{a_n\}$为“绝对数列”，则公比为-1

D．存在两个公差均不为 0 的等差数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$，使得数列$\{a_n\},\{b_n\},\{a_n+b_n\}$和$\{a_nb_n\}$均为“绝对数列”

【答案】AD

【解析】A 项：$S_n=n^2-4n$对称轴为 2，于是取$i=1,j=3,|S_1|=|S_3|$，故 A 对；

B 项：由 A 取$a_n=2n-5$再取$b_n=7-2n$满足条件，$a_n+b_n=2$不为绝对数列，故 B 错；

C 项：考虑$|S_1|=|S_2|,|a_1|=|a_1+a_1q_1|,a_1\neq0\Rightarrow|q+1|=1,q=0$或$-2$，

$q=-2$时，$a_1=1,a_2=-2,S_1=1,S_2=-1$满足条件，故C错；

D 项：取$a_n=b_n=3-n$，验a_n与b_n：前n项和$S_n=-\frac{1}{2}n^2+\frac{5}{2}n$对称轴$\frac{5}{2}$，$|S_1|=|S_4|$满足，

验a_n+b_n:$a_n+b_n=6-2n,S_n=-n^2+5n,|S_1|=|S_4|$，

验a_nb_n:$a_nb_n=(3-n)^2$，序列为 41014，前n项和$S_1=4,S_2=5,S_3=5,S_4=6,|S_2|=|S_3|$满足．

故选择：AD

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．复数$z=(1+\mathrm{i})\left(1+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\right)$，则$|z|=$____．

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】性质$|z_1z_2|=|z_1||z_2|,|z|=|1+\mathrm{i}|\times\left|1+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\right|=\sqrt{1+1}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{2}}=\sqrt{3}$.

故答案为：$\sqrt{3}$

13．已知实数a,b满足$ab+5=3a+2b$，且$a>2$，则$a+b$的最小值为____．

【答案】7

【解析】$ab-3a-2b=-5\Rightarrow(a-2)(b-3)=1\le\left(\frac{a+b-5}{2}\right)^2$，

解得$a+b\ge7$，$a=3,b=4$取等．

故答案为：7

14．甲有 2 个白球和 1 个黑球，乙有 3 个白球，甲乙两人每次交换 1 个球，经过 5 次交换后，黑球仍然在甲手中的概率为____．

【答案】$\frac{122}{243}$

【解析】记n次交换后黑球仍在甲手中的概率为P_n，则$P_0=1$，

$P_n=\frac{2}{3}P_{n-1}+\frac{1}{3}(1-P_{n-1})\Rightarrow P_n=\frac{1}{3}P_{n-1}+\frac{1}{3}$，

$P_n-\frac{1}{2}=\frac{1}{3}\left(P_{n-1}-\frac{1}{2}\right)$，$P_n=\left(P_0-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)^n+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{3}\right)^n+1\right]$，故$P_5=\frac{122}{243}$．

故答案为：$\frac{122}{243}$

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．已知锐角△ABC三个内角A,B,C的对边分别是a,b,c，若$c\cos A+\sqrt{3}c\sin A=b+a$．

（1）求C的大小；

（2）若CE平分$\angle ACB$交AB于点E，求$\frac{AE}{BE}$的取值范围．

【解析】（1）由射影定理：$b=c\cos A+a\cos C$，

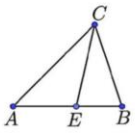
故$c\cos A+\sqrt{3}c\sin A=c\cos A+a\cos C+a\Rightarrow\sqrt{3}c\sin A=a\cos c+a$，

由正弦定理$\sqrt{3}\sin C\sin A=\sin A\cos C+\sin A,A\in(0,\pi),\sin A>0$，

故$\sqrt{3}\sin C=\cos C+1$，$\sqrt{3}\sin C-\cos C=2\sin\left(C-\frac{\pi}{6}\right)=1$，$\sin\left(C-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$，

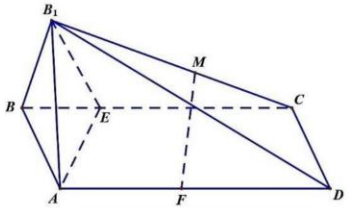
钝角三角形$C\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，故$C-\frac{\pi}{6}\in\left(-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right)$，于是$C-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{6},C=\frac{\pi}{3}$．

（2）$\begin{cases}0<A<\frac{\pi}{2}\\0<B=\frac{2\pi}{3}-A<\frac{2}{2}\end{cases}\Rightarrow A\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$，



由角平分线定理$\frac{EA}{EB}=\frac{CA}{CB}=\frac{\sin B}{\sin A}=\frac{\sin\left(\frac{2\pi}{3}-A\right)}{\sin A}=\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{1}{\tan A}+\frac{1}{2}\in\left(\frac{1}{2},2\right)$．

16．如图，已知平行四边形$ABCD,AB=4,BC=6,\angle ABC=\frac{\pi}{3}$，$E$是线段$BC$上的点，且$2\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{EC}$，$F$为线段$AD$中点，现将△$ABE$沿$AE$翻折至△$AB_1E$，使得$BB_1=2$．



（1）若点M在线段B_1C上，且$\overrightarrow{B_1M}=3\overrightarrow{MC}$，证明：$FM//$平面$AB_1E$；

（2）求直线DB_1与平面AB_1E所成角的正弦值．

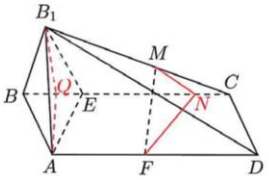
【解析】（1）由题意$CE=4$，故取$\overrightarrow{CN}=\frac{1}{4}\overrightarrow{CE}$，则$EN=3=AF$，

又$EN//AF$，于是四边形$AFNE$为平行四边形，所以$FN//AE$，

$AE\subset$面$AEB_1, FN\not\subset$面AEB_1，所以$FN//$面AEB_1，

$\frac{CM}{MB_1}=\frac{CN}{NE}=\frac{1}{3}$，故$MN//B_1E, MN\not\subset$面$AEB_1, B_1E\subset$面$AEB_1$，所以$MN//$面$AEB_1$，

又$MN\cap FN=N$，所以面$FMN//$面$AB_1E, FM\subset$面FMN，所以$FM//$面AB_1E．



（2）$BE=2, BA=4, \angle ABE=60°$，由余弦定理$AE=2\sqrt{3}$，$AE^2+BE^2=AB^2$，

于是$AE\perp BE$，由折叠知$AE\perp EB_1$，所以$AE\perp$面BEB_1，

$AE\subset$面$ABCD$，故面$ABCD\perp$面EBB_1，

又$BB_1=2=EB=EB_1$,△EBB_1为正三角形，作$B_1Q\perp BE$，

则$B_1Q\perp$面$ABCD$，Q当BE中点，$AB_1=\sqrt{AQ^2+QB_1^2}=2$，

$B_1Q=\sqrt{3}, V_{B_1-AED}=V_{D-AEB_1}$即$\frac{1}{3}S_{\triangle AED}\cdot B_1Q=\frac{1}{3}S_{\triangle AEB_1}d_{D-AEB_1}$，

代入$S_{\triangle AED}=6\sqrt{3}$，$S_{\triangle AEB_1}=2\sqrt{3}$，解得$d_{D-AEB_1}=3\sqrt{3}$，$DB_1=\sqrt{B_1Q^2+QD^2}=8$，

设所成角为θ，则$\sin\theta=\frac{d_{D-AEB_1}}{DB_1}=\frac{3\sqrt{3}}{8}$．

17．设数列$\{a_n\}$的前n项和为$S_n, a_1=-50$，当$n\geq 2$时满足$nS_n-(n+1)S_{n-1}=n^3-n$．

（1）求S_n；

（2）令$b_n=\frac{S_n}{n}$，记T_n为$\{b_n\}$的前n项和，当n为何值时，T_n取最小值．

【解析】（1）$\frac{S_n}{n+1}-\frac{S_{n-1}}{n}=\frac{n^3-n}{n(n+1)}=\frac{n(n+1)(n-1)}{n(n+1)}=n-1$，

叠加得$\frac{S_n}{n+1}-\frac{S_2}{3}=2+3+\cdots(n-1)=\frac{(n+1)(n-2)}{2}$，

令$n=2$，即$2S_2-3S_1=8-2\Rightarrow 2S_2+150=6$，故$S_2=-72$.

$S_n=\left[\frac{(n+1)(n-2)}{2}-24\right](n+1)=\left[\frac{1}{2n^2}-\frac{1}{2}n-25\right](n+1)(n\geq 2)$，检验$n=1$时$S_1=-50$也成立.

（2）$\frac{S_n}{n}=\left(\frac{1}{2}n-\frac{1}{2}-\frac{25}{n}\right)(n+1)=\frac{1}{2}n^2-\frac{51}{2}-\frac{25}{n}=f(n)$，显然$f(n)$递增，

而$f(7)=\frac{49}{2}-\frac{51}{2}-\frac{25}{7}<0, f(8)=\frac{54}{2}-\frac{51}{2}-\frac{25}{8}>0$，

故$1\leq n\leq 7$时，$f(n)<0, n\geq 8$时，$f(n)>0$，于是$n=7$时，T_7最小.

18．在平面直角坐标系xOy中，抛物线$y^2=4x$上点$P(t^2,2t)$处的切线与双曲线$x^2-y^2=1$相交于不同的两点A,B.

（1）若P为AB中点，求实数t的值；

（2）若$0<t<1$，且在x轴上存在点C，使得△ABC为正三角形，求实数t的值；

（3）若$t>1$，求△OAB面积的最小值.

【解析】（1）$y^2=4x$上$(t^2,2t)$处切线方程：$2ty=2(x+t^2)$，即$x=ty-t^2$，

与$x^2-y^2=1$联立得$(t^2-1)y^2-2t^2y+t^4-1=0, y_1+y_2=\frac{2t^3}{t^2-1}=4t$，解得$t=0$或$\pm\sqrt{2}$，

$t=0$时，$x=0$与$x^2-y^2=1$无交点，故$t=\pm\sqrt{2}$.

（2）设$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，在（1）中$y_1+y_2=\frac{2t^3}{t^2-1}, y_1y_2=\frac{t^4-1}{t^2-1}=t^2+1$，

$x_1+x_2=t(y_1+y_2)-2t^2=\frac{2t^4}{t^2-1}-2t^2=\frac{2t^2}{t^2-1}$，$AB$中点$M\left(\frac{t^2}{t^2-1},\frac{t^3}{t^2-1}\right)$，

由$\frac{AB}{CM}=\frac{2}{\sqrt{3}}, 3AB^2=4CM^2$，即$3(t^2+1)(y_1-y_2)^2=4\left(\frac{1}{t^2}+1\right)(y_M-y_C)^2, y_C=0$，

$3(t^2+1)\left[\left(\frac{2t^3}{t^2-1}\right)^2-4(t^2+1)\right]=4\frac{t^2+1}{t^2}\cdot\frac{t^6}{(t^2-1)^2}$，

化简得$3[t^6-(t^2+1)(t^2-1)^2]=t^4\Rightarrow 2t^4+3(t^2-1)=0$，

故$t^2=\frac{\sqrt{33}-3}{4}$，所以$t=\frac{\sqrt{\sqrt{33}-3}}{2}$.

（3）$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|=\frac{1}{2}|(ty_1-t^2)y_2-(ty_2-t^2)y_1|=\frac{t^2}{2}|y_1-y_2|$，

在（2）中$|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{\frac{4(t^4+t^2-1)}{(t^2-1)^2}}$，

$S_{\triangle AOB}=\frac{t^2}{2}|y_1-y_2|=\frac{t^2}{t^2-1}\sqrt{t^4+t^2-1}$，令$t^2-1=n>0$，

$S_{\triangle AOB}=\frac{n+1}{n}\sqrt{(n+1)^2+n}=\left(1+\frac{1}{n}\right)\sqrt{n^2+3n+1}=T$，

$T^2=(n^2+3n+1)\left(1+\frac{2}{n}+\frac{1}{n^2}\right)=n^2+\frac{1}{n^2}+5\left(n+\frac{1}{n}\right)+8, n+\frac{1}{n}=P\geq 2$，

$T^2=p^2+5p+6\geq 20, T\geq 2\sqrt{5}$，当$p=2, n=1, t=\sqrt{2}$时取等.

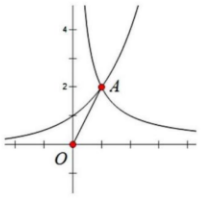
19．在平面直角坐标系xOy中，曲线$\Gamma_1: y=a^x(a>1)$与$\Gamma_2: xy=m(m>0)$交于点A.

（1）当$a=$e时，求曲线Γ_1在$(0,1)$的切线方程；

（2）若直线OA与Γ_1相切于点A，求a^m的值；

（2）若直线OA与Γ_1交于另一点B，且$|OB|\geq 2|OA|$，求a^m的取值范围.

【解析】（1）$y=x+1$.



（2）设$A(x_0,a^{x_0}), y=a^x, y'=a^x\ln a, OA: y=a^{x_0}\ln a x$，

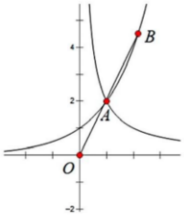
A在OA上，$y_0=a^{x_0}\ln a x$①，

A在$y=a^x$上，$y_0=a^{x_0}$②，

A在$xy=m$上，$x_0y_0=m$③，

由①②⇒$x_0\ln a=1$即$\ln a^x=1$，于是$a^{x_0}=y_0=e$，

再由③$y_0=\frac{m}{x_0}\xrightarrow{x_0\ln a=1} m\ln a\Rightarrow \ln a^m=y_0, a^m=e^{y_0}=e^e$.



（3）设$A(x_1,x_1), B(x_2,y_2)$，

$y_1=a^{x_1},\ x_1=\log_a y_1=\frac{\ln y_1}{\ln a},\ y_2=a^{x_2},\ x_2=\log_a y_2=\frac{\ln y_2}{\ln a}$，

$k_{OA}=\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}\Rightarrow\frac{y_1\ln a}{\ln y_1}=\frac{y_2\ln a}{\ln y_2}$，故$\frac{\ln y_1}{y_1}=\frac{\ln y_2}{y_2}$，

由$OB\geq 2OA$，则$\sqrt{\frac{1}{k^2}+1}y_2\geq 2\sqrt{\frac{1}{k^2}+1}y_1\Rightarrow y_2\geq 2y_1$，

记$t=\frac{y_2}{y_1}$，则$t\geq 2, \frac{y_2}{y_1}=\frac{\ln y_2}{\ln y_1}=\frac{\ln t y_1}{\ln y_1}=\frac{\ln t+\ln y_1}{\ln y_1}=t\Rightarrow \ln y_1=\frac{\ln t}{t-1}=f(t)$，

$f'(t)=\frac{\frac{1}{t}(t-1)\ln t}{(t-1)^2}=\frac{1-\frac{1}{t}-\ln t}{(t-1)^2}, \varphi(t)=1-\frac{1}{t}-\ln t, \varphi'(t)=\frac{1}{t^2}-\frac{1}{t}=\frac{1-t}{t^2}<0$，

$\varphi(t)$单调递减，$\varphi(t)\leq\varphi(2)=\frac{1}{2}-\ln 2<0$，

所以$f'(t)<0, f(t)$单调递减，$f(t)\leq f(2)=\ln 2, t\to+\infty$时$f(t)\to 0^+$，

所以$\ln y_1=f(t)\in(0,\ln 2], y_1\in(1,2]$，

又$\begin{cases}x_1y_1=m\\ y_1=a^{x_1}\end{cases}\Rightarrow a^m=a^{x_1y_1}=(a^{x_1})^{y_1}=y_1^{y_1}=e^{y_1\ln y_1}$，

$g(y)=y\ln y,\ y\in(1,2],\ g'(y)=\ln y+1>0,\ g(y)$在$(1,2]$单调递增，$y_1\ln y_1\in[0,2\ln 2]$，

故$a^m=e^{y_1\ln y_1}\in(1,4]$.